Fourierove vrste, Baselski problem in Gaussov integral

Klavdij Opusnik

29. oktober 2026

1 Ortogonalnost trigonometrijskih funkcij

Naj bosta $m, n \in \mathbb{N}$. Za vse take m in n veljajo zveze

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)\,dx = \begin{cases} \pi, & m = n, \\ 0, & m \neq n, \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos(mx)\cos(nx)\,dx = \begin{cases} \pi, & m = n, \\ 0, & m \neq n, \end{cases}$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx)\cos(nx)\,dx = 0.$$

Prvo zvezo dokažemo z adicijskim izrekom. Ker je $\sin\alpha\sin\beta = \frac{1}{2}\big(\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\big)$, je za $m \neq n$

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)\,dx &= \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \big(\cos((m-n)x) - \cos((m+n)x)\big)\,dx \\ &= \frac{1}{2}\left[\frac{\sin((m-n)x)}{m-n} - \frac{\sin((m+n)x)}{m+n}\right]_{-\pi}^{\pi} \\ &= 0, \end{aligned}$$

saj je $\sin(k\pi) = 0$ za vsak $k \in \mathbb{Z}$. Za $m = n$ pa je

$$\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2(nx)\,dx = \frac{1}{2}\int_{-\pi}^{\pi} \big(1 - \cos(2nx)\big)\,dx = \frac{1}{2}\cdot 2\pi = \pi.$$

Drugo in tretjo zvezo dokažemo enako, z identitetama

$$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\big(\cos(\alpha-\beta) + \cos(\alpha+\beta)\big),$$

$$\sin\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}\big(\sin(\alpha-\beta) + \sin(\alpha+\beta)\big).$$

2 Fourierova vrsta

Naj bo $f\colon [-\pi,\pi] \to \mathbb{R}$ integrabilna funkcija. Njena *Fourierova vrsta* je

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \big(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)\big),$$

kjer so koeficienti enaki

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos(nx)\,dx, \qquad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin(nx)\,dx.$$

Formuli za koeficienta dobimo iz ortogonalnosti: vrsto pomnožimo s $\cos(mx)$ oziroma s $\sin(mx)$ in jo integriramo po členih. Od vseh členov ostane samo tisti z indeksom $n = m$.

2.1 Pravokotni signal

Za zgled vzemimo liho funkcijo

$$f(x) = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} -1, & -\pi < x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x < \pi. \end{cases}$$

Ker je f liha, je $f(x)\cos(nx)$ liha funkcija, zato je $a_n = 0$ za vse $n \geq 0$. Funkcija $f(x)\sin(nx)$ je soda, zato je

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} \sin(nx)\,dx = \frac{2}{\pi}\left[-\frac{\cos(nx)}{n}\right]_0^{\pi} = \frac{2}{n\pi}\big(1-\cos(n\pi)\big) = \frac{2}{n\pi}\big(1-(-1)^n\big) \\ &= \begin{cases} \dfrac{4}{n\pi}, & n \text{ lih}, \\ 0, & n \text{ sod}. \end{cases} \end{aligned}$$

Fourierova vrsta pravokotnega signala je torej

$$\begin{aligned} \operatorname{sgn} x &= \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\sin\big((2k+1)x\big)}{2k+1} \\ &= \frac{4}{\pi}\left(\sin x + \frac{\sin(3x)}{3} + \frac{\sin(5x)}{5} + \cdots\right), \qquad -\pi < x < \pi. \end{aligned}$$

Vrsta konvergira k $f(x)$ v vsaki točki, v kateri je f zvezna, v točki $x = 0$ pa k povprečju leve in desne limite, $\frac{1}{2}\big(f(0^-) + f(0^+)\big) = 0$.

2.2 Leibnizova vrsta

Vstavimo $x = \frac{\pi}{2}$. Ker je $\sin\big((2k+1)\frac{\pi}{2}\big) = (-1)^k$, dobimo

$$1 = \frac{4}{\pi}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}, \qquad \text{torej} \qquad \frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{2k+1}.$$

3 Parsevalova enakost in Baselski problem

Za kvadratno integrabilno funkcijo f velja *Parsevalova enakost*

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}|f(x)|^2\,dx = \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n^2 + b_n^2\right).$$

Za pravokotni signal je $|f(x)|^2 = 1$ povsod razen v točki 0, zato je leva stran enaka $\frac{1}{\pi}\cdot 2\pi = 2$. Na desni ostanejo samo lihi koeficienti $b_{2k+1} = \frac{4}{(2k+1)\pi}$:

$$2 = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{16}{\pi^2(2k+1)^2}, \qquad \text{torej} \qquad \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

Naj bo $S = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$. Vsoto razdelimo na sode in lihe člene:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k)^2} + \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2} \\ &= \frac{1}{4}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k^2} + \frac{\pi^2}{8} \\ &= \frac{S}{4} + \frac{\pi^2}{8}. \end{aligned}$$

Od tod je $\frac{3}{4}S = \frac{\pi^2}{8}$ in

$$\boxed{\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.}$$

Na enak način dobimo še vsoto alternirajoče vrste:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{(2k+1)^2} - \sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{(2k)^2} = \frac{\pi^2}{8} - \frac{1}{4}\cdot\frac{\pi^2}{6} = \frac{\pi^2}{12}.$$

4 Gaussov integral

Izračunajmo

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx.$$

Nedoločenega integrala funkcije e^{-x^2} ne moremo zapisati z elementarnimi funkcijami, zato si pomagamo z dvojnim integralom. Po Fubinijevem izreku je

$$I^2 = \left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\,dx\right)\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2}\,dy\right) = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy.$$

Preidemo na polarne koordinate $x = r\cos\varphi$, $y = r\sin\varphi$. Jacobijeva determinanta te preslikave je

$$\det\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\varphi)} = \begin{vmatrix}\cos\varphi & -r\sin\varphi \\ \sin\varphi & r\cos\varphi\end{vmatrix} = r\cos^2\varphi + r\sin^2\varphi = r,$$

zato je

$$I^2 = \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} e^{-r^2}\, r\, dr\, d\varphi = 2\pi \int_0^{\infty} r e^{-r^2}\, dr$$
$$= 2\pi \left[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right]_0^{\infty} = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi.$$

Ker je $I > 0$, je

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\, dx = \sqrt{\pi}.$$

4.1 Normalna porazdelitev

Z uvedbo nove spremenljivke $x = \frac{t-\mu}{\sigma\sqrt{2}}$, kjer je $\sigma > 0$, dobimo

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) dt = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \sigma\sqrt{2} \cdot \sqrt{\pi} = 1,$$

zato je funkcija pod integralom gostota verjetnosti. To je gostota normalne porazdelitve $N(\mu, \sigma^2)$.

4.2 Funkcija gama

Funkcijo gama za $s > 0$ definiramo z integralom

$$\Gamma(s) = \int_0^{\infty} t^{s-1} e^{-t}\, dt.$$

Z integracijo po delih dobimo $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, iz $\Gamma(1) = 1$ pa sledi $\Gamma(n+1) = n!$ za vsak $n \in \mathbb{N}$. Z uvedbo nove spremenljivke $t = u^2$, $dt = 2u\, du$ dobimo

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^{\infty} t^{-1/2} e^{-t}\, dt = \int_0^{\infty} \frac{1}{u} e^{-u^2}\, 2u\, du = 2\int_0^{\infty} e^{-u^2}\, du = \sqrt{\pi},$$

od tod pa na primer

$$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3\sqrt{\pi}}{4}.$$

5 Vandermondova determinanta

Naj bodo $x_1, x_2, \ldots, x_n$ realna števila. Vandermondova matrika je

$$V = \begin{pmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{pmatrix},$$

njena determinanta pa je

$$\det V = \prod_{1 \le i < j \le n} (x_j - x_i).$$

Za $n = 3$ formulo preverimo neposredno. Od drugega in tretjega stolpca odštejemo x_1-kratnik prejšnjega stolpca, začnemo pri zadnjem:

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & x_2 - x_1 & x_2(x_2 - x_1) \\ 1 & x_3 - x_1 & x_3(x_3 - x_1) \end{vmatrix}$$
$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & x_2 \\ 1 & x_3 \end{vmatrix}$$
$$= (x_2 - x_1)(x_3 - x_1)(x_3 - x_2).$$

Determinanta je torej različna od nič natanko takrat, ko so števila $x_1, \ldots, x_n$ paroma različna. V tem primeru ima sistem

$$\begin{aligned} c_0 + c_1 x_1 + c_2 x_1^2 + \cdots + c_{n-1} x_1^{n-1} &= y_1, \\ c_0 + c_1 x_2 + c_2 x_2^2 + \cdots + c_{n-1} x_2^{n-1} &= y_2, \\ &\vdots \\ c_0 + c_1 x_n + c_2 x_n^2 + \cdots + c_{n-1} x_n^{n-1} &= y_n \end{aligned}$$

natanko eno rešitev: skozi n točk (x_i, y_i) z različnimi absciscami poteka natanko en polinom stopnje največ $n-1$. Zapišemo ga lahko v Lagrangeevi obliki

$$p(x) = \sum_{i=1}^{n} y_i \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^{n} \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$